

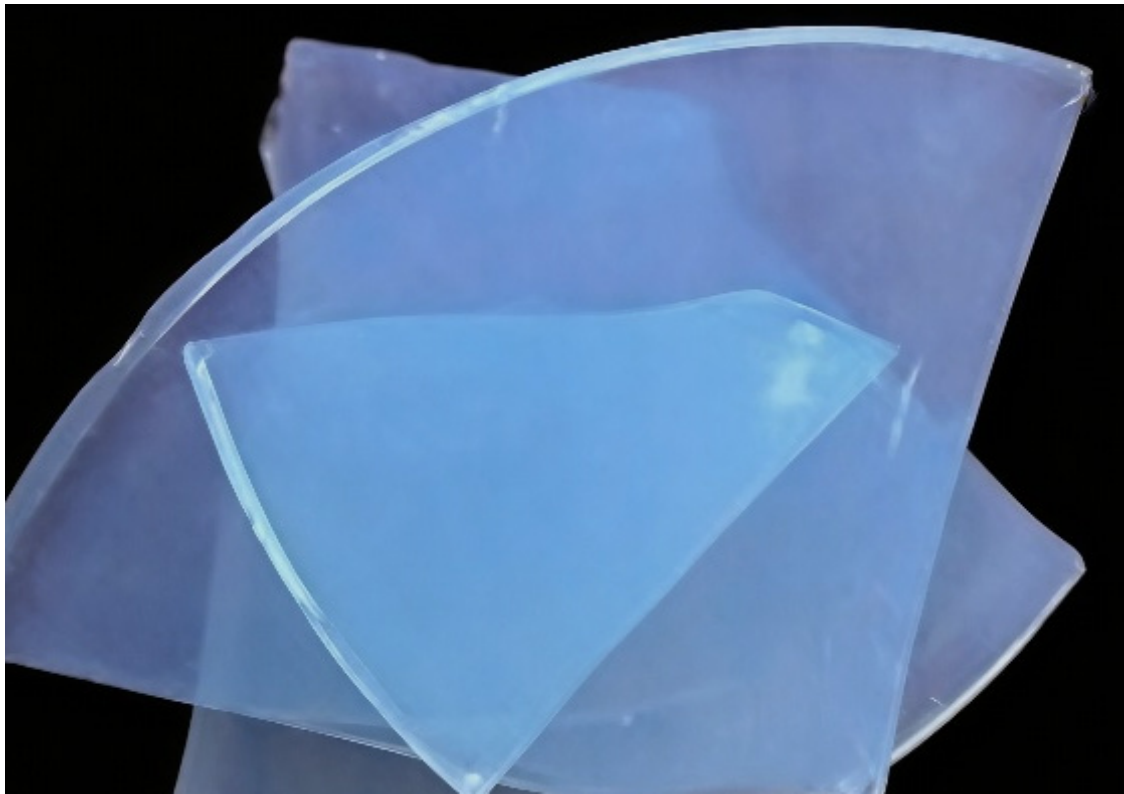
核心技术

中南大学气凝胶成果转化核心平台

气凝胶的特点

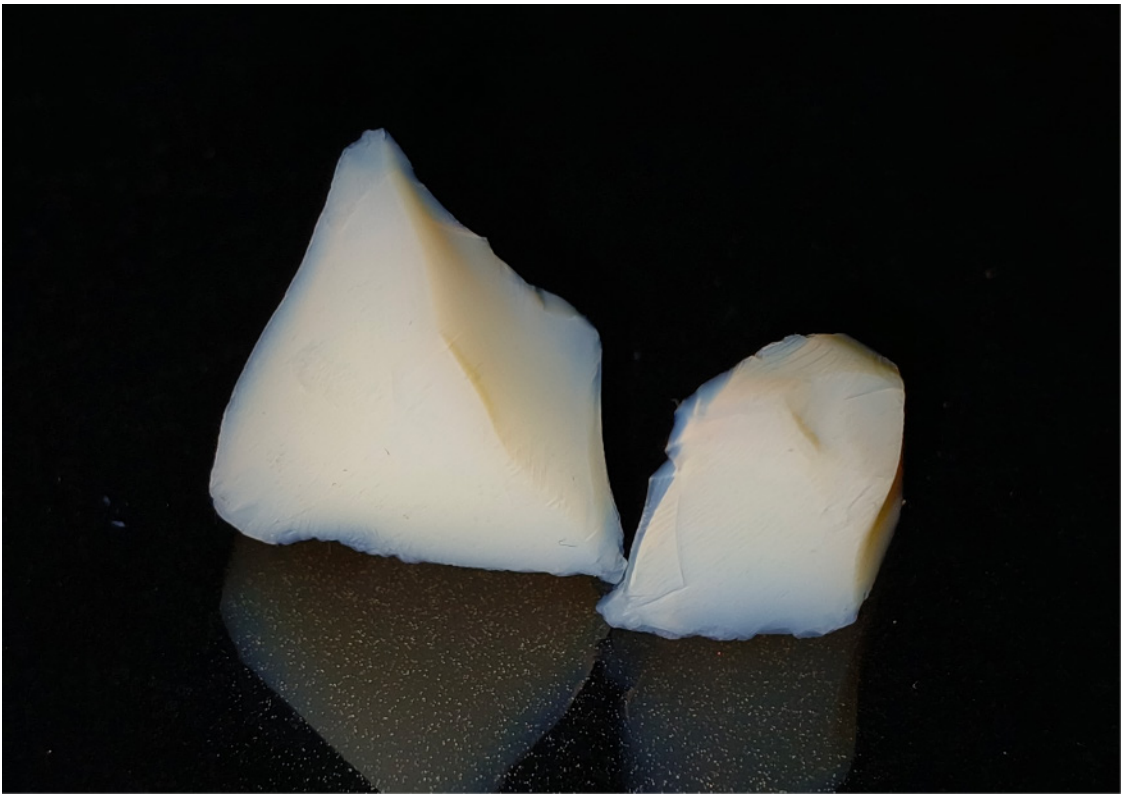
纳米骨架和纳米孔洞构成的双纳米结构功能材料

气凝胶拥有高孔隙率（80-99.8%）、低密度（ $\leq 1.5\text{kg/m}^3$ ）、低导热系数（ $\leq 0.012\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})@25^\circ\text{C}$ ），分为无机气凝胶（如二氧化硅、氧化铝）和有机气凝胶（如间苯二酚-甲醛、聚酰亚胺），在隔热、隔音、吸附、催化等领域应用前景广阔。



SiO₂气凝胶材料

最常用的隔热材料，轻质、不燃，适用于建筑与工业保温。



Al₂O₃气凝胶材料

耐超高温（可承受1400℃以上），用于航天热防护和高温炉管。



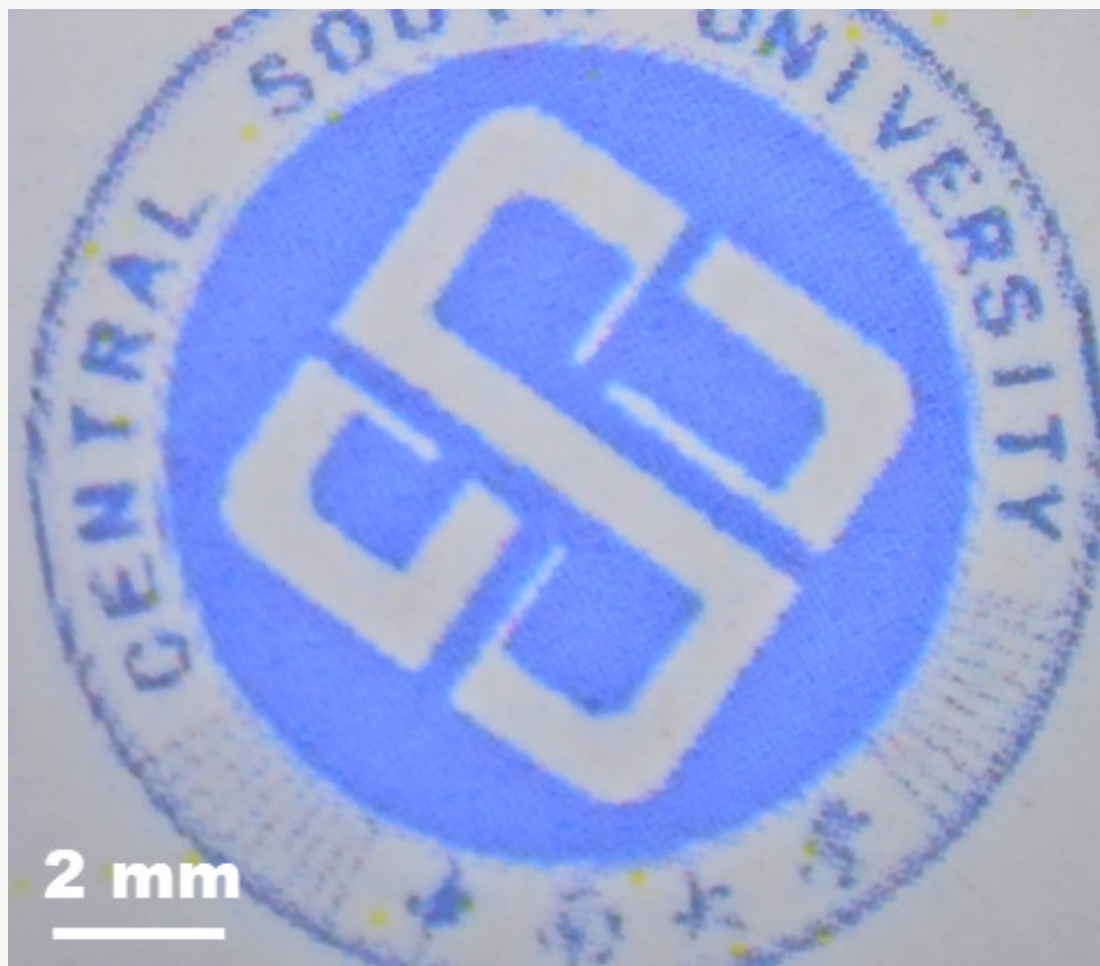
C(碳)气凝胶材料

导电、耐酸碱，用于超级电容器和吸附过滤。

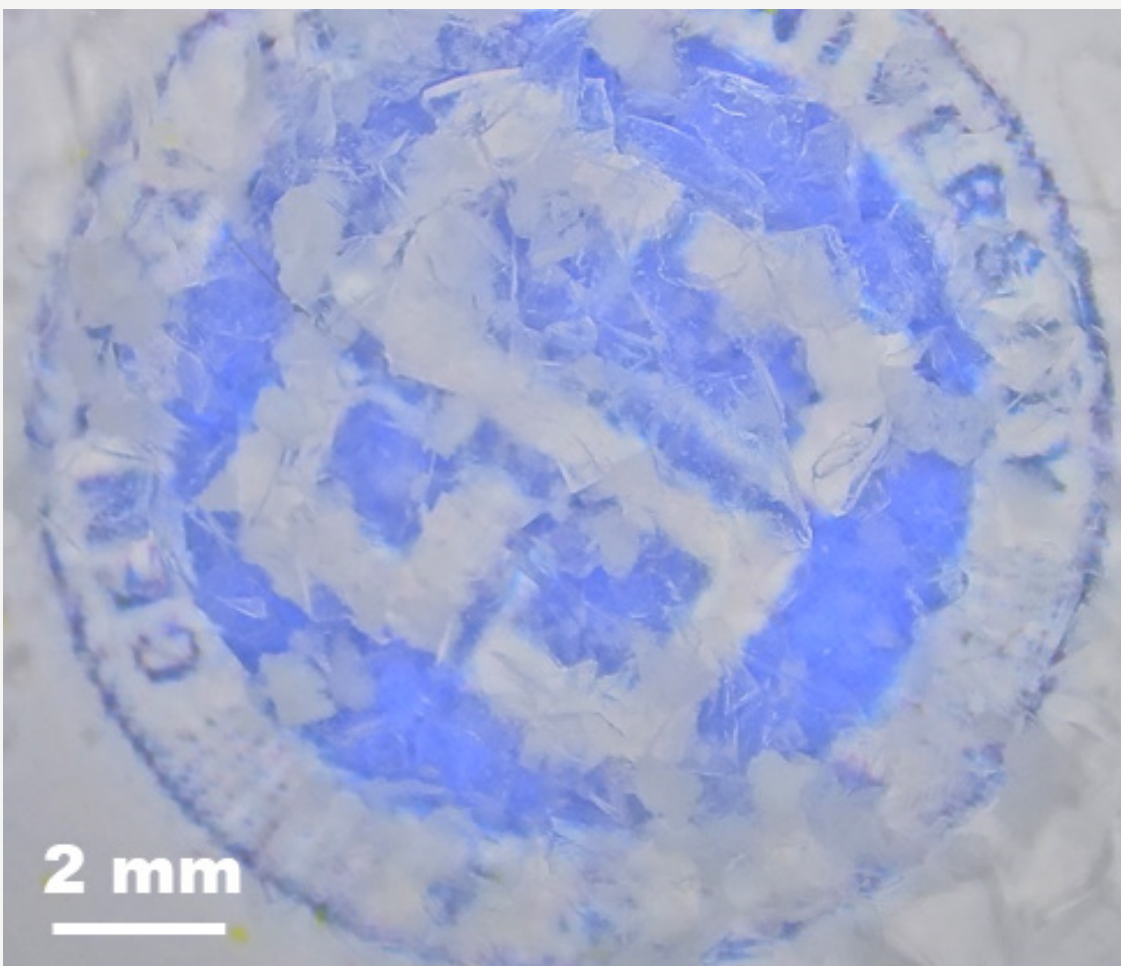
气凝胶核心技术

新一代气凝胶常压干燥技术

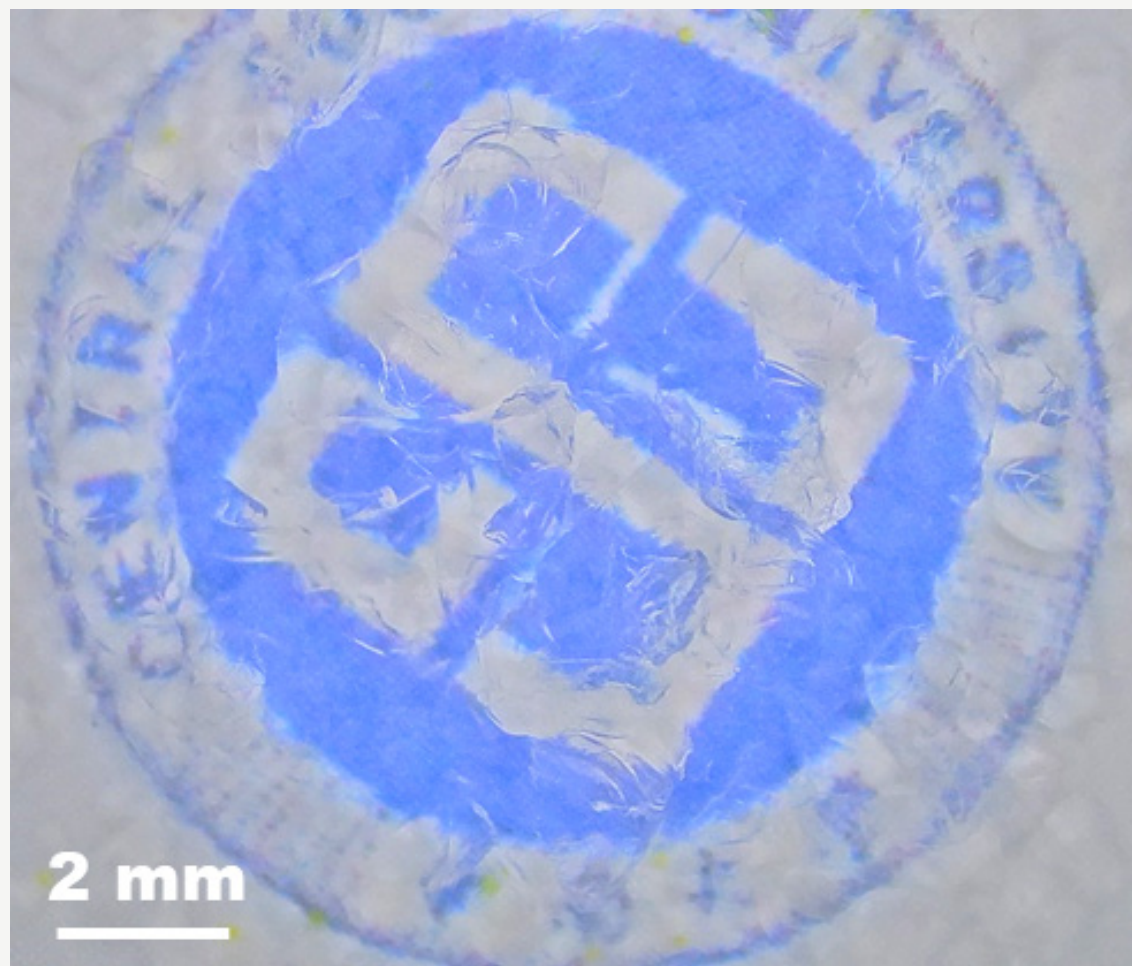
新一代常压干燥技术已实现与超临界工艺同等级别的产品性能。通过溶胶-凝胶结构均匀调控与环境友好型凝胶表面疏水改性技术，常压干燥制备的气凝胶在导热系数、孔隙率、比表面积等关键指标上均达到超临界干燥水平。



无气凝胶颗粒覆盖



超临界干燥工艺气凝胶颗粒覆盖



新一代常压干燥气凝胶颗粒覆盖

了解更多

气凝胶复合产品核心技术

气凝胶复合材料制备技术

核心在于将气凝胶与纤维、树脂等基体复合时，通过工艺控制保留其双纳米结构与孔隙特征。即使在破碎、分散等加工过程中，仍维持纳米骨架完整性，确保复合材料兼具应用强度与超低导热、轻质、防火等核心性能。



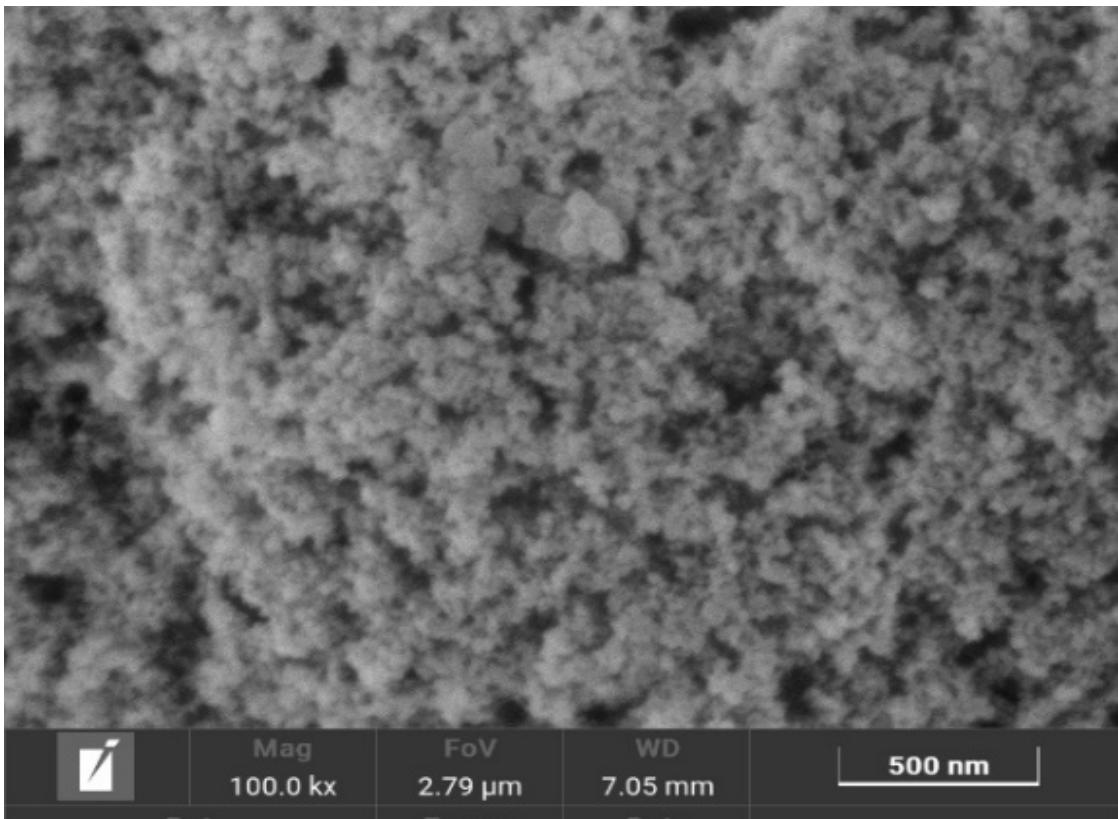
第一步：粉碎

气凝胶块体经破碎制成微米级粉体，双纳米结构完整保留。



第二步：分散

粉体均匀分散于体系中，纳米多孔结构未坍塌，保持隔热活性。



第三步：结构保护

分散体微观结构，纳米多孔结构保留率>95%

了解更多

复合材料

气凝胶复合材料产品



气凝胶涂料

场景：建筑内外墙隔热保温、工业管道节能防烫、设备防结露等



气凝胶涂料

场景：建筑内外墙隔热保温、工业管道节能防烫、设备防结露等



气凝胶涂料

场景：建筑内外墙隔热保温、工业管道节能防烫、设备防结露等



气凝胶涂料

场景：建筑内外墙隔热保温、工业管道节能防烫、设备防结露等



气凝胶涂料

场景：建筑内外墙隔热保温、工业管道节能防烫、设备防结露等

联系我们



企业电话：1755646546
企业手机：1755646546
企业邮箱：1755646546

立即咨询

关于奥飞

企业介绍
技术研发
企业介绍
技术研发
企业介绍
技术研发

产品与方案

产品中心
应用场景
产品中心
应用场景
产品中心
应用场景

合作与资讯

典型案例
新闻动态
典型案例
新闻动态
典型案例
新闻动态

合作与资讯

典型案例
新闻动态
典型案例
新闻动态
典型案例
新闻动态

获取产品资料或项目方案建议

姓名

请输入姓名

手机号

请输入手机号

需求描述

请简单描述应用场景或项目需求

提交咨询